

Тренировочное задание C1

Diagnostic Enterprise Network Build on Published Topology

HQ — DC — BR1 — BR2

Версия 1.0 — адаптировано под физическую топологию
WSC2026_TD39_Physical_Topology

Параметр	Значение
Тип документа	Задание участнику (competitor task sheet)
Платформа	PNETLab
Образы	Cisco IOSv / IOSvL2 + предустановленные Linux-хосты SVR1/SVR2 и PC-клиенты
Длительность	4,5 часа
Язык	Русский
Оценивание	25 баллов · Measurement only

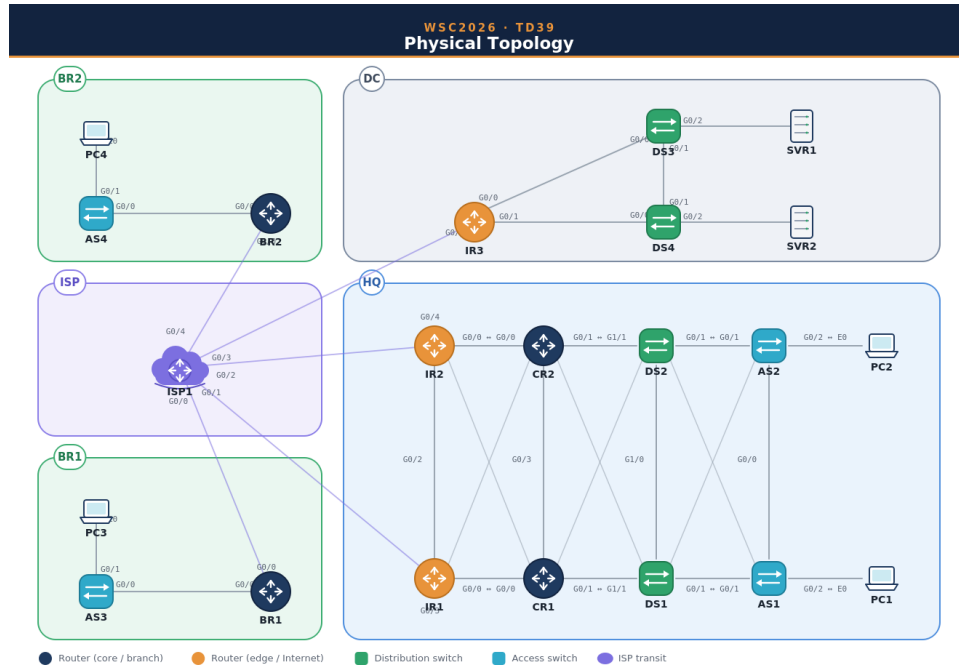
Документ предназначен для печати и выдачи участнику. Схема оценки и материалы how-to-mark в состав документа не входят.

Оглавление

Оглавление	2
— Опубликованная топология	3
1 Общая информация.....	4
2 Физическая топология	4
3 Роли устройств.....	4
4 Физические соединения	5
5 VLAN-план.....	6
6 Адресация.....	6
6.1 WAN, public и Loopback.....	7
6.2 HQ и DC routed links	7
6.3 SVI, серверы и клиенты	8
7 Общие требования и ограничения	8
8 Задание участнику	9
8.1 Basic configuration.....	9
8.2 Campus, DC и Branch L2 services	9
8.3 HSRP и inter-VLAN routing.....	10
8.4 OSPF HQ/DC domain	10
8.5 BGP и Internet	10
8.6 GRE overlay и EIGRP Branch connectivity.....	10
8.7 DHCP, DNS, NTP	11
8.8 NAT	11
8.9 Security	11
8.10 Monitoring	12
9 Самопроверка перед сдачей	12
10 Финальные функциональные проверки.....	13
11 Схема оценки	13
12 Экспертная проверка согласованности задания	13

— Опубликованная топология

Схема ниже — WSC2026_TD39_Physical_Topology — является основой для Training C1. Имена устройств, физические соединения и логические роли должны точно соответствовать этой схеме и таблицам раздела 3–6.



1 Общая информация

Вам необходимо настроить сетевую инфраструктуру компании Camp C1 на опубликованной физической топологии WSC2026_TD39. Все требования оцениваются автоматически. Баллы начисляются только за рабочее состояние, подтверждённое checker'ом. Изменение физической схемы и преднастроенных сервисных узлов запрещено.

Операционные ограничения

ISP1, SVR1 и SVR2 — преднастроенная инфраструктура; изменять их запрещено. SVR1 (10.70.30.10) предоставляет DNS, NTP, Syslog и NetFlow collector. SVR2 (10.70.30.20) предоставляет DHCP server и используется как JUDGE/checker host.

2 Физическая топология

Используйте приведённую на предыдущей странице физическую схему. Имена устройств соответствуют схеме. Адресация и логические роли заданы в этом документе.

Рисунок 1 — Физическая топология WSC2026_TD39 для Training C1

3 Роли устройств

Устройство	Тип	Роль в C1
ISP1	IOSv	Преднастроенный ISP, AS65000, Internet-test loopbacks. Изменять запрещено.
IR1	IOSv	Основной HQ edge: eBGP, iBGP, OSPF, primary NAT, GRE hub для BR1, redistribution.
IR2	IOSv	Резервный HQ edge: eBGP, iBGP, OSPF, backup NAT, GRE hub для BR2, связь с DC через IR3.
IR3	IOSv	DC edge/router: OSPF ABR для DC area, eBGP с ISP, контроль DC external reachability.
CR1	IOSv	HQ core router, OSPF area 0, резервные пути к DS/IR.
CR2	IOSv	HQ core router, OSPF area 0, резервные пути к DS/IR.
DS1	IOSvL2	HQ distribution L3 switch, SVI/HSRP, STP root для VLAN10/30/50.
DS2	IOSvL2	HQ distribution L3 switch, SVI/HSRP, STP root для VLAN20.
AS1	IOSvL2	HQ access switch для PC1.
AS2	IOSvL2	HQ access switch для PC2.
DS3	IOSvL2	DC distribution L3 switch, SVI/HSRP, primary для server VLAN.
DS4	IOSvL2	DC distribution L3 switch, SVI/HSRP, secondary для server VLAN.
BR1	IOSv	Branch 1 router: GRE/EIGRP spoke, router-on-stick, local PAT.
BR2	IOSv	Branch 2 router: GRE/EIGRP spoke, router-on-stick, local PAT.

Устройство	Тип	Роль в С1
AS3	IOSvL2	Branch 1 access switch для PC3.
AS4	IOSvL2	Branch 2 access switch для PC4.
SVR1	Linux	Преднастроенные DNS, NTP, Syslog, NetFlow collector. Изменять запрещено.
SVR2	Linux	Преднастроенный DHCP server и JUDGE/checker host. Изменять запрещено.
PC1	Linux	HQ client VLAN10, DHCP client.
PC2	Linux	HQ client VLAN20, DHCP client.
PC3	Linux	BR1 client VLAN10, DHCP client.
PC4	Linux	BR2 client VLAN10, DHCP client.

4 Физические соединения

ID	Сторона А	Сторона В	Назначение
L01	ISP1 G0/0	IR1 G0/3	HQ Internet primary underlay
L02	ISP1 G0/1	IR2 G0/3	HQ Internet backup underlay
L03	ISP1 G0/2	IR3 G0/3	DC Internet underlay
L04	ISP1 G0/3	BR1 G0/0	BR1 Internet underlay
L05	ISP1 G0/4	BR2 G0/0	BR2 Internet underlay
L06	IR1 G0/2	IR2 G0/2	HQ edge interconnect
L07	IR2 G0/4	IR3 G0/2	HQ-DC routed transit
L08	IR1 G0/0	CR1 G0/0	HQ OSPF area 0
L09	IR1 G0/1	CR2 G0/3	HQ OSPF area 0
L10	IR2 G0/0	CR2 G0/0	HQ OSPF area 0
L11	IR2 G0/1	CR1 G0/3	HQ OSPF area 0
L12	CR1 G0/2	CR2 G0/2	HQ core interconnect
L13	CR1 G0/1	DS1 G0/0	HQ distribution uplink
L14	CR2 G0/1	DS2 G0/0	HQ distribution uplink
L15	CR1 G0/4	DS2 G1/0	HQ cross uplink
L16	CR2 G0/4	DS1 G1/1	HQ cross uplink
L17	DS1 G1/0	DS2 G1/1	HQ distribution interconnect / Po12 member
L18	DS1 G0/3	DS2 G0/3	HQ distribution interconnect / Po12 member
L19	DS1 G0/1	AS1 G0/0	Trunk to HQ access
L20	DS2 G0/2	AS1 G0/1	Trunk to HQ access
L21	DS2 G0/1	AS2 G0/0	Trunk to HQ access

ID	Сторона А	Сторона В	Назначение
L22	DS1 G0/2	AS2 G0/1	Trunk to HQ access
L23	AS1 G0/2	PC1 E0	HQ VLAN10 access
L24	AS2 G0/2	PC2 E0	HQ VLAN20 access
L25	IR3 G0/0	DS3 G0/0	DC OSPF area 70
L26	IR3 G0/1	DS4 G0/0	DC OSPF area 70
L27	DS3 G0/1	DS4 G0/1	DC trunk
L28	DS3 G0/2	SVR1 F0	DC server VLAN30 access
L29	DS4 G0/2	SVR2 E0	DC server VLAN30 access
L30	BR1 G0/1	AS3 G0/0	BR1 802.1Q trunk
L31	AS3 G0/1	PC3 E0	BR1 VLAN10 access
L32	BR2 G0/1	AS4 G0/0	BR2 802.1Q trunk
L33	AS4 G0/1	PC4 E0	BR2 VLAN10 access

Примечание эксперта: если в конкретном PNETLab-образе номер интерфейса отличается от подписи на опубликованной схеме, используйте физическое соединение по схеме и сохраните логическое назначение линка. В оценке проверяется состояние сети, а не косметическое имя интерфейса.

5 VLAN-план

Site	VLAN	Name	Subnet	Gateway/VIP	Active
HQ	10	HQ-STAFF	10.10.10.0/24	10.10.10.1	DS1
HQ	20	HQ-USERS	10.10.20.0/24	10.10.20.1	DS2
HQ	30	HQ-SERVICES	10.10.30.0/24	10.10.30.1	DS1
HQ	50	HQ-MGMT	10.10.50.0/24	10.10.50.1	DS1
HQ	999	NATIVE	—	—	—
DC	30	DC-SERVERS	10.70.30.0/24	10.70.30.1	DS3
DC	50	DC-MGMT	10.70.50.0/24	10.70.50.1	DS3
DC	999	NATIVE	—	—	—
BR1	10	BR1-USERS	10.21.10.0/24	10.21.10.1	BR1
BR1	50	BR1-MGMT	10.21.50.0/24	10.21.50.1	BR1
BR2	10	BR2-USERS	10.22.10.0/24	10.22.10.1	BR2
BR2	50	BR2-MGMT	10.22.50.0/24	10.22.50.1	BR2

6 Адресация

6.1 WAN, public и Loopback

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Сосед / назначение
ISP1	G0/0	203.0.113.1/30	IR1 G0/3
IR1	G0/3	203.0.113.2/30	ISP1 G0/0
ISP1	G0/1	203.0.113.5/30	IR2 G0/3
IR2	G0/3	203.0.113.6/30	ISP1 G0/1
ISP1	G0/2	203.0.113.9/30	IR3 G0/3
IR3	G0/3	203.0.113.10/30	ISP1 G0/2
ISP1	G0/3	203.0.113.13/30	BR1 G0/0
BR1	G0/0	203.0.113.14/30	ISP1 G0/3
ISP1	G0/4	203.0.113.17/30	BR2 G0/0
BR2	G0/0	203.0.113.18/30	ISP1 G0/4
ISP1	Loopback100	198.51.100.100/32	Internet-test
ISP1	Loopback200	8.8.8.8/32	Internet-test
IR1	Loopback0	10.255.1.1/32	Router ID / source
IR2	Loopback0	10.255.1.2/32	Router ID / source
IR3	Loopback0	10.255.1.3/32	Router ID / source
CR1	Loopback0	10.255.1.11/32	Router ID
CR2	Loopback0	10.255.1.12/32	Router ID
DS1	Loopback0	10.255.1.21/32	Router ID
DS2	Loopback0	10.255.1.22/32	Router ID
DS3	Loopback0	10.255.1.31/32	Router ID
DS4	Loopback0	10.255.1.32/32	Router ID
BR1	Loopback0	10.255.2.1/32	Router ID
BR2	Loopback0	10.255.2.2/32	Router ID

6.2 HQ и DC routed links

Линк	IP-адреса
IR1-IR2	IR1 G0/2 10.10.0.1/30; IR2 G0/2 10.10.0.2/30
IR1-CR1	IR1 G0/0 10.10.0.5/30; CR1 G0/0 10.10.0.6/30
IR1-CR2	IR1 G0/1 10.10.0.9/30; CR2 G0/3 10.10.0.10/30
IR2-CR1	IR2 G0/1 10.10.0.13/30; CR1 G0/3 10.10.0.14/30
IR2-CR2	IR2 G0/0 10.10.0.17/30; CR2 G0/0 10.10.0.18/30
CR1-CR2	CR1 G0/2 10.10.0.21/30; CR2 G0/2 10.10.0.22/30
CR1-DS1	CR1 G0/1 10.10.0.25/30; DS1 G0/0 10.10.0.26/30

Линк	IP-адреса
CR2-DS2	CR2 G0/1 10.10.0.29/30; DS2 G0/0 10.10.0.30/30
CR1-DS2	CR1 G0/4 10.10.0.33/30; DS2 G1/0 10.10.0.34/30
CR2-DS1	CR2 G0/4 10.10.0.37/30; DS1 G1/1 10.10.0.38/30
IR2-IR3	IR2 G0/4 10.10.0.41/30; IR3 G0/2 10.10.0.42/30
IR3-DS3	IR3 G0/0 10.70.0.1/30; DS3 G0/0 10.70.0.2/30
IR3-DS4	IR3 G0/1 10.70.0.5/30; DS4 G0/0 10.70.0.6/30

6.3 SVI, серверы и клиенты

Объект	Адресация
HQ VLAN10	DS1 Vlan10 10.10.10.11/24; DS2 Vlan10 10.10.10.12/24; HSRP 10.10.10.1; PC1 DHCP 10.10.10.100-199
HQ VLAN20	DS1 Vlan20 10.10.20.11/24; DS2 Vlan20 10.10.20.12/24; HSRP 10.10.20.1; PC2 DHCP 10.10.20.100-199
HQ VLAN30	DS1 Vlan30 10.10.30.11/24; DS2 Vlan30 10.10.30.12/24; HSRP 10.10.30.1
HQ VLAN50	DS1 Vlan50 10.10.50.11/24; DS2 Vlan50 10.10.50.12/24; HSRP 10.10.50.1; AS1 10.10.50.21; AS2 10.10.50.22
DC VLAN30	DS3 Vlan30 10.70.30.11/24; DS4 Vlan30 10.70.30.12/24; HSRP 10.70.30.1; SVR1 10.70.30.10; SVR2 10.70.30.20
DC VLAN50	DS3 Vlan50 10.70.50.11/24; DS4 Vlan50 10.70.50.12/24; HSRP 10.70.50.1
BR1 VLAN10	BR1 G0/1.10 10.21.10.1/24; PC3 DHCP 10.21.10.100-199
BR1 VLAN50	BR1 G0/1.50 10.21.50.1/24; AS3 Vlan50 10.21.50.21/24
BR2 VLAN10	BR2 G0/1.10 10.22.10.1/24; PC4 DHCP 10.22.10.100-199
BR2 VLAN50	BR2 G0/1.50 10.22.50.1/24; AS4 Vlan50 10.22.50.21/24
GRE Tunnel101	IR1 Tunnel101 172.16.101.1/30; BR1 Tunnel101 172.16.101.2/30
GRE Tunnel102	IR2 Tunnel102 172.16.102.1/30; BR2 Tunnel102 172.16.102.2/30

7 Общие требования и ограничения

1. Не изменяйте ISP1, SVR1 и SVR2. Они считаются преднастроенной инфраструктурой.
2. SVR1 предоставляет DNS, NTP, Syslog и NetFlow collector на адресе 10.70.30.10.
3. SVR2 предоставляет DHCP server и используется как JUDGE/checker host на адресе 10.70.30.20.
4. Управление Cisco-устройствами должно выполняться только через SSH. Telnet запрещён.

5. Статические маршруты запрещены, кроме underlay default/static routes на BR1/BR2, служебного Null0 для BGP aggregate и маршрутов, явно необходимых для underlay reachability GRE.
6. Перед сдачей все требуемые интерфейсы должны быть up/up, а конфигурации сохранены.
7. Если требование можно выполнить несколькими технически корректными способами, выбирайте решение, которое не нарушает route filtering, NAT exemption, ACL и автоматическую проверку.

8 Задание участнику

8.1 Basic configuration

1. Настройте hostname на всех Cisco-устройствах согласно опубликованной схеме: IR1, IR2, IR3, CR1, CR2, DS1, DS2, DS3, DS4, AS1, AS2, AS3, AS4, BR1, BR2.
2. Настройте domain name camp-c1.local.
3. Создайте пользователя admin с privilege level 15 и паролем Skill39@C1.
4. Настройте enable secret Skill39@C1.
5. Включите SSH version 2, создайте RSA keys достаточной длины, запретите Telnet на VTY.
6. Настройте timezone ALMT UTC+5.
7. Настройте IPv4-адреса, Loopback0 и management SVI согласно таблице адресации.
8. Сохраните конфигурации на всех Cisco-устройствах.

8.2 Campus, DC и Branch L2 services

1. На HQ-коммутаторах DS1, DS2, AS1, AS2 создайте VLAN 10 HQ-STAFF, 20 HQ-USERS, 30 HQ-SERVICES, 50 HQ-MGMT, 999 NATIVE.
2. На DC-коммутаторах DS3, DS4 создайте VLAN 30 DC-SERVERS, 50 DC-MGMT, 999 NATIVE.
3. На branch-коммутаторах AS3 и AS4 создайте VLAN 10 USERS, 50 MGMT, 999 NATIVE.
4. На всех коммутаторах используйте VTP domain CAMP-C1 и mode transparent.
5. Все trunk-порты должны использовать native VLAN 999. Allowed VLANs должны соответствовать site VLAN-плану.
6. Между DS1 и DS2 соберите Port-channel12 через LACP active/active на двух физических линках, показанных в схеме.
7. Trunk DS1/DS2 к AS1/AS2 должен переносить VLAN 10,20,30,50,999.
8. Trunk BR1-AS3 и BR2-AS4 должен переносить VLAN 10,50,999.
9. Trunk DS3-DS4 должен переносить VLAN 30,50,999.
10. Назначьте access-порты: PC1 VLAN10 HQ, PC2 VLAN20 HQ, PC3 VLAN10 BR1, PC4 VLAN10 BR2, SVR1/SVR2 VLAN30 DC.
11. Включите Rapid-PVST. DS1 должен быть root для HQ VLAN 10,30,50; DS2 — root для HQ VLAN20. DS3 должен быть root для DC VLAN30/50, DS4 — secondary root.
12. На access-портах к PC1-PC4 включите PortFast, BPDU Guard и port-security maximum 2 с sticky или static secure MAC.

13. На access-портах к Linux endpoint-устройствам отключите CDP. На Cisco-Cisco линках CDP можно оставить для диагностики.

8.3 HSRP и inter-VLAN routing

1. На DS1, DS2, DS3 и DS4 включите L3 routing.
2. Настройте SVI согласно VLAN-плану и таблице адресации.
3. На DS1/DS2 настройте HSRP: VIP всегда .1, group number соответствует VLAN ID.
4. DS1 должен быть HSRP active для VLAN 10,30,50. DS2 должен быть active для VLAN20. Preempt включён.
5. На DS3/DS4 настройте HSRP для DC VLAN30 и VLAN50. DS3 должен быть active, DS4 — standby. Preempt включён.

8.4 OSPF HQ/DC domain

1. Настройте OSPF process 10 на IR1, IR2, IR3, CR1, CR2, DS1, DS2, DS3 и DS4.
2. Используйте Loopback0 как router-id.
3. HQ routed links IR/CR/DS должны находиться в area 0.
4. HQ VLAN 10,20,30,50 должны находиться в area 10 и быть passive.
5. DC routed links IR3-DS3/DS4 должны находиться в area 70. DC VLAN30/50 должны быть passive в area 70.
6. Транзит IR2-IR3 должен находиться в area 0.
7. Используйте passive-interface default. OSPF hello должны отправляться только на routed links, где требуются соседства.
8. На point-to-point routed links настройте network type point-to-point, если поддерживается образом.
9. DS1/DS2 должны суммаризировать HQ VLAN-сети как 10.10.0.0/16 в сторону area 0.
10. IR3 должен суммаризировать DC networks как 10.70.0.0/16 в сторону area 0.

8.5 BGP и Internet

1. ISP1 AS — 65000. Enterprise AS — 65100.
2. Настройте eBGP IR1 ↔ ISP1, IR2 ↔ ISP1 и IR3 ↔ ISP1. Timers 10/30, password Skill39@C1.
3. Настройте iBGP между IR1, IR2 и IR3 через Loopback0. Используйте update-source Loopback0 и next-hop-self там, где это требуется.
4. IR1 должен быть основным выходом HQ в Internet. IR2 — резервным выходом HQ. IR3 не должен становиться основным default gateway для HQ.
5. Default route, полученный от ISP, должен распространяться в OSPF с IR1 как preferred path и IR2 как backup path. IR3 default route не должен ломать предпочтение HQ.
6. В ISP1 разрешено анонсировать только public NAT prefix 198.51.100.32/28.
7. Запрещено анонсировать в ISP1 RFC1918-префиксы, tunnel prefixes, HQ/DC/Branch internal networks и WAN underlay prefixes.
8. Для анонса public NAT prefix допускается static route to Null0.

8.6 GRE overlay и EIGRP Branch connectivity

1. Настройте GRE Tunnel101 между IR1 и BR1: IR1 172.16.101.1/30, BR1 172.16.101.2/30.
2. Настройте GRE Tunnel102 между IR2 и BR2: IR2 172.16.102.1/30, BR2 172.16.102.2/30.
3. BR1 и BR2 могут использовать только underlay default/static route к ISP для достижения GRE tunnel endpoint.
4. Настройте EIGRP named mode C1-OVERLAY, AS 100 на IR1, IR2, BR1 и BR2.
5. EIGRP-соседства должны формироваться только через Tunnel101 и Tunnel102.
6. BR1 и BR2 должны быть EIGRP stub.
7. BR1 должен анонсировать summary 10.21.0.0/16. BR2 должен анонсировать summary 10.22.0.0/16.
8. IR1/IR2 должны передавать HQ/DC summary routes 10.10.0.0/16 и 10.70.0.0/16 в сторону Branch.
9. Настройте redistribution между OSPF и EIGRP на IR1 и IR2 с route-map и tags: OSPF→EIGRP tag 10010, EIGRP→OSPF tag 10020. Предотвратите обратную redistribution маршрутов с собственным tag.

8.7 DHCP, DNS, NTP

1. SVR2 10.70.30.20 уже настроен как DHCP server. Настройте DHCP relay на SVI/subinterfaces VLAN10/20 HQ и VLAN10 BR1/BR2 в сторону 10.70.30.20.
2. PC1 должен получить адрес из 10.10.10.100–10.10.10.199, gateway 10.10.10.1, DNS 10.70.30.10.
3. PC2 должен получить адрес из 10.10.20.100–10.10.20.199, gateway 10.10.20.1, DNS 10.70.30.10.
4. PC3 должен получить адрес из 10.21.10.100–10.21.10.199, gateway 10.21.10.1, DNS 10.70.30.10.
5. PC4 должен получить адрес из 10.22.10.100–10.22.10.199, gateway 10.22.10.1, DNS 10.70.30.10.
6. SVR1 10.70.30.10 уже настроен как DNS/NTP server. DNS-запросы к srv1.camp-c1.local, srv2.camp-c1.local и internet-test.camp-c1.local должны работать из HQ и Branch клиентов.
7. Все Cisco-устройства должны использовать NTP server 10.70.30.10. Используйте source-interface Loopback0 или соответствующий management/SVI, где применимо.

8.8 NAT

1. Настройте PAT для HQ clients PC1/PC2 через IR1 как primary Internet edge. Translation address: 198.51.100.33.
2. Настройте backup PAT на IR2 для HQ clients. Translation address: 198.51.100.34.
3. Настройте local PAT на BR1 и BR2 для выхода branch users в Internet через локальные WAN links.
4. Corporate traffic между HQ, DC, BR1 и BR2 не должен NAT-иться.
5. Настройте static NAT для SVR1: inside local 10.70.30.10, inside global 198.51.100.35. Primary публикация через IR3.
6. PC1, PC2, PC3 и PC4 должны достигать Internet-test loopbacks 198.51.100.100 и 8.8.8.8.

8.9 Security

1. Настройте VTY ACL: SSH к Cisco-устройствам разрешён только с SVR2/JUDGE 10.70.30.20 и из явно заданных management networks.
2. SSH/Telnet с PC1, PC2, PC3 и PC4 к сетевым устройствам должен быть запрещён.
3. Пользовательские VLAN не должны иметь SSH-доступ к SVR1/SVR2. DNS, DHCP, ICMP и NTP к серверным контрольным точкам должны оставаться рабочими.
4. На PC access-портах должны работать port-security и BPDU Guard.
5. ACL не должны ломать DHCP relay, OSPF, EIGRP, HSRP, DNS, NTP, Syslog и работу checker.

8.10 Monitoring

1. Настройте Syslog на всех Cisco-устройствах: destination 10.70.30.10, severity warnings and higher, source-interface Loopback0 или management SVI.
2. Включите timestamps для log messages.
3. Настройте SNMPv3 user c1snmp в режиме authPriv: auth SHA или SHA-256, privacy AES.
4. SNMP-доступ должен быть разрешён только с SVR1 10.70.30.10 и/или SVR2 10.70.30.20.
5. Настройте NetFlow export на IR1, IR2 и IR3: collector 10.70.30.10, UDP port 2055, source-interface Loopback0. Включите export на WAN, internal-facing и tunnel interfaces, где применимо.

9 Самопроверка перед сдачей

Перед сдачей рекомендуется выполнить на устройствах следующие команды и убедиться в ожидаемом состоянии:

- `show ip interface brief`
- `show vlan brief`
- `show interfaces trunk`
- `show etherchannel summary`
- `show spanning-tree root`
- `show standby brief`
- `show ip ospf neighbor`
- `show ip route`
- `show bgp ipv4 unicast summary`
- `show bgp ipv4 unicast`
- `show interfaces tunnel101`
- `show interfaces tunnel102`
- `show eigrp address-family ipv4 neighbors`
- `show ip eigrp topology`
- `show route-map`
- `show ip prefix-list`
- `show ip nat translations`
- `show access-lists`
- `show logging`
- `show snmp user`

— show ip flow export

10 Финальные функциональные проверки

1. PC1 и PC2 получают DHCP-адреса из своих HQ-пулов.
2. PC3 и PC4 получают DHCP-адреса из branch-пулов через relay к SVR2.
3. PC1/PC2/PC3/PC4 успешно разрешают srv1.camp-c1.local и internet-test.camp-c1.local через SVR1.
4. PC1, PC2, PC3 и PC4 достигают 198.51.100.100 и 8.8.8.8.
5. PC3 и PC4 достигают SVR1 10.70.30.10 через GRE/EIGRP/OSPF routing без NAT.
6. HQ и DC сети видны в Branch только как ожидаемые summary routes, без избыточного распространения внутренних specifics.
7. ISP1 не получает RFC1918-префиксы, tunnel networks и WAN underlay prefixes.
8. SVR2/JUDGE может выполнить SSH на все Cisco-устройства. Пользовательские PC не могут выполнять SSH к сетевым устройствам.
9. Syslog, SNMPv3 и NetFlow настроены на 10.70.30.10.

11 Схема оценки

Итоговая оценка задания C1 — 25 баллов. Оценивание производится только по измеряемым критериям; объяснения участника не заменяют функциональную проверку.

Criterion	Раздел	Баллы
A	Базовая конфигурация, адресация и management-доступ	3.00
B	L2 services, VLAN, trunk, STP, EtherChannel и port-security	4.00
C	HSRP, OSPF HQ/DC domain и summarization	5.00
D	BGP, default route control и route leak prevention	4.00
E	GRE/EIGRP overlay и redistribution с tags	4.00
F	DHCP/DNS/NTP/NAT/security/monitoring и финальная доступность	5.00
Total		25.00

Подробные критерии оценки и how-to-mark не выдаются участнику до завершения закрытого выполнения.

12 Экспертная проверка согласованности задания

- Задание использует все ключевые зоны опубликованной физической топологии: HQ, DC, BR1, BR2 и ISP.
- Логика C1 сохранена как диагностическая: нет DMVPN/IPsec и сложного dual-hub failover, чтобы не подменять задачи C3/C4/C6.

- Сервисы SVR1/SVR2 оставлены преднастроенными, чтобы Module C оставался сетевым заданием, а не Linux-модулем.
- Адресация построена блочно: HQ 10.10.0.0/16, DC 10.70.0.0/16, BR1 10.21.0.0/16, BR2 10.22.0.0/16, WAN 203.0.113.0/24.
- Маршрутизация не зависит от статических обходных маршрутов, кроме явно разрешённого underlay для GRE и Null0 для public aggregate.
- Основной оставшийся риск: различия IOSv/IOSvL2 по поддержке отдельных функций NetFlow/SNMPv3/HSRP. Перед тренировкой необходимо выполнить smoke-test используемых образов.